

DISEÑO DE MODELO LÓGICO Y FÍSICO DE DATOS PARA UN SISTEMA DE INVENTARIO Y VENTAS

Este documento presenta el diseño de la base de datos para un sistema de inventario y ventas. Su finalidad es mostrar cómo se ha estructurado la información, detallando las entidades, sus relaciones y su organización, para su posterior uso en el sistema.

El diseño comprende la elaboración del modelo lógico, donde se define la estructura de los datos, y del modelo físico, donde se describe su implementación en una base de datos relacional.

1. Consideraciones de diseño:

Antes de realizar el modelo lógico y físico, se tomaron en cuenta los siguientes criterios para el diseño de la base de datos:

- El diseño se basa en los requerimientos y casos de uso del sistema, ya que de ahí se obtiene la información necesaria.
- La estructura debe representar correctamente el funcionamiento del sistema, especialmente en los procesos de productos, ventas y compras.
- Se deben respetar las reglas de normalización durante la creación de las tablas.
- El diseño debe ser simple, fácil de entender e implementar.
- Se considera que el sistema pueda crecer o adaptarse a nuevas funcionalidades en el futuro.

2. Modelo Lógico de datos:

El modelo lógico de datos representa cómo está organizada la información del sistema. En esta etapa se definen las principales partes del sistema, los datos que manejan y cómo se relacionan entre sí, sin entrar aún en detalles de cómo se implementará en la base de datos.

2.1. Entidades del sistema:

- **USUARIO:**
 - idUsuario
 - username
 - passwordHash
 - salt
 - rol
 - estado
 - fechaRegistro
 - ultimaActividad

- **CATEGORIA:**
 - idCategoria
 - nombre

- **CLIENTE:**
 - idCliente
 - tipoCliente
 - estado

- **PROVEEDOR:**
 - idProveedor
 - razonSocial
 - ruc

- **PERSONA:**
 - idCliente
 - nombre
 - apellido
 - dni

- **EMPRESA:**
 - idCliente
 - razonSocial
 - ruc

- **PRODUCTO:**
 - idProducto
 - codigo
 - nombre
 - precio
 - stockActual
 - stockMinimo
 - estado
 - idCategoria

- **VENTA:**
 - idVenta
 - fecha
 - total
 - tipoComprobante
 - idCliente
 - idUsuario

- **COMPRA:**
 - idCompra
 - fecha
 - total
 - idProveedor
 - idUsuario

- **DETALLE_VENTA:**
 - idDetalleVenta
 - cantidad
 - precioUnitario
 - subtotal
 - idVenta
 - idProducto

- **DETALLE_COMPRA:**
 - idDetalleCompra
 - cantidad
 - precioUnitario
 - subtotal
 - idCompra
 - idProducto

2.2. Relaciones del sistema:

Para mantener una estructura adecuada en el diseño de la base de datos, se analizaron las posibles relaciones existentes entre las entidades del sistema, con el fin de organizar correctamente la información y mantener un orden adecuado en la relación de los datos.

- **Relación uno a uno (1- 1):**
 - **CLIENTE (1) -- (1) PERSONA:**
Un cliente de tipo persona almacena su información específica en la entidad PERSONA.
 - **CLIENTE (1) -- (1) EMPRESA:**
Un cliente de tipo empresa almacena su información específica en la entidad EMPRESA.

- **Relación uno a muchos (1 - N):**
 - **USUARIO (1) -- (N) VENTA:**
Un usuario puede registrar varias ventas, mientras que cada venta pertenece a un solo usuario.

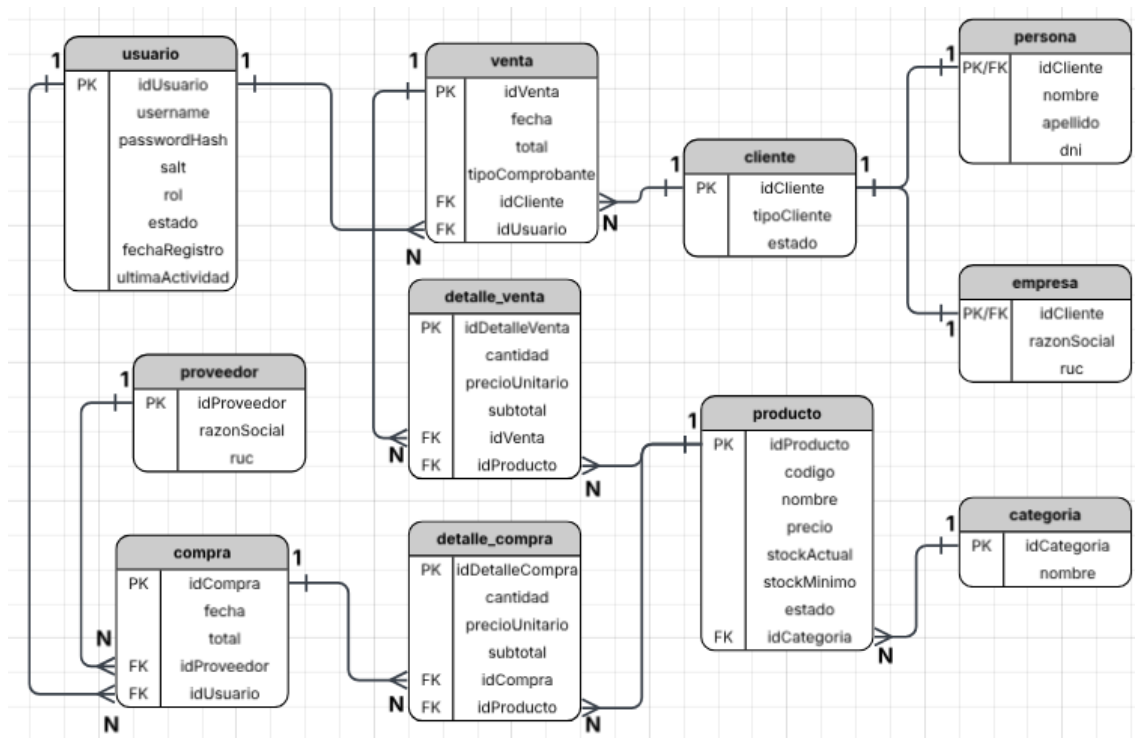
- **USUARIO (1) -- (N) COMPRA:**
Un usuario puede registrar varias compras, mientras que cada compra pertenece a un solo usuario.
- **CLIENTE (1) -- (N) VENTA:**
Un cliente puede realizar varias ventas, mientras que cada venta corresponde a un solo cliente.
- **PROVEEDOR (1) -- (N) COMPRA:**
Un proveedor puede estar asociado a varias compras, mientras que cada compra corresponde a un solo proveedor.
- **CATEGORIA (1) -- (N) PRODUCTO:**
Una categoría puede agrupar varios productos, mientras que cada producto pertenece a una sola categoría.

- **Relación muchos a muchos (N - N):**

- **VENTA (N) -- (N) PRODUCTO:**
Una venta puede incluir varios productos, y un producto puede aparecer en varias ventas. Se hace uso de la tabla DETALLE_VENTA como intermediario.
- **COMPRA (N) -- (N) PRODUCTO:**
Una compra puede incluir varios productos, y un producto puede aparecer en varias compras. Se hace uso de la tabla DETALLE_COMPRA como intermediario.

2.3. Diagrama del Modelo Lógico de Datos:

Se muestra un esquema con las entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas:



3. Modelo Físico de datos:

A diferencia del modelo lógico, en este apartado se describe la implementación de la base de datos, incluyendo las tablas, los tipos de datos de cada atributo y las claves primarias y foráneas empleadas en su construcción.

3.1. Estructura de las tablas:

Se detallan las tablas que conforman la base de datos junto con sus atributos y tipos de datos.

- **USUARIO:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idUsuario	INT (PK)	Identificador único del usuario
username	VARCHAR(50)	Nombre de acceso para autenticación
passwordHash	VARCHAR(255)	Contraseña almacenada de forma encriptada
salt	VARCHAR(255)	Valor usado para reforzar la seguridad del hash
rol	VARCHAR(20)	Define el nivel de acceso del usuario en el sistema
estado	VARCHAR(20)	Indica si el usuario está activo o inactivo
fechaRegistro	DATETIME	Fecha de creación del usuario
ultimaActividad	DATETIME	Último acceso o interacción registrada

- **CATEGORIA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idCategoria	INT (PK)	Identificador de la categoría
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la categoría de productos

- **CLIENTE:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idCliente	INT (PK)	Identificador del cliente
tipoCliente	VARCHAR(20)	Clasifica si el cliente es persona o empresa
estado	VARCHAR(20)	Estado del cliente en el sistema

- **PROVEEDOR:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idProveedor	INT (PK)	Identificador del proveedor
razonSocial	VARCHAR(150)	Nombre legal o comercial del proveedor
ruc	VARCHAR(20)	Número de registro tributario único del proveedor

- **PERSONA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idCliente	INT (PK/FK)	Referencia al cliente de tipo persona
nombre	VARCHAR(100)	Nombres del cliente
apellido	VARCHAR(100)	Apellidos del cliente
dni	VARCHAR(20)	Documento de identidad

- **EMPRESA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idCliente	INT (PK/FK)	Referencia al cliente de tipo empresa
razonSocial	VARCHAR(150)	Nombre legal de la empresa
ruc	VARCHAR(20)	Número de registro tributario

- **PRODUCTO:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idProducto	INT (PK)	Identificador del producto
codigo	VARCHAR(50)	Código único del producto
nombre	VARCHAR(100)	Nombre del producto
precio	DECIMAL(10,2)	Precio de venta unitario
stockActual	INT	Cantidad disponible en inventario
stockMinimo	INT	Nivel mínimo permitido de stock
estado	VARCHAR(20)	Disponibilidad del producto
idCategoria	INT (FK)	Categoría a la que pertenece

- **VENTA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idVenta	INT (PK)	Identificador de la venta
fecha	DATETIME	Fecha y hora de la transacción
total	DECIMAL(10,2)	Monto total de la venta
tipoComprobante	VARCHAR(20)	Tipo de comprobante emitido
idCliente	INT (FK)	Cliente que realiza la compra
idUsuario	INT (FK)	Usuario que registra la venta

- **COMPRA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idCompra	INT (PK)	Identificador de la compra
fecha	DATETIME	Fecha y hora de la compra
total	DECIMAL(10,2)	Monto total de la compra
idProveedor	INT (FK)	Proveedor asociado
idUsuario	INT (FK)	Usuario que registra la compra

- **DETALLE VENTA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idDetalleVenta	INT (PK)	Identificador del detalle de venta
cantidad	INT	Cantidad de producto vendido
precioUnitario	DECIMAL(10,2)	Precio del producto en la venta
subtotal	DECIMAL(10,2)	Resultado parcial por producto
idVenta	INT (FK)	Venta asociada
idProducto	INT (FK)	Producto vendido

- **DETALLE COMPRA:**

Campo	Tipo de dato	Descripción
idDetalleCompra	INT (PK)	Identificador del detalle de compra
cantidad	INT	Cantidad adquirida
precioUnitario	DECIMAL(10,2)	Precio por unidad
subtotal	DECIMAL(10,2)	Total parcial del producto
idCompra	INT (FK)	Compra asociada
idProducto	INT (FK)	Producto adquirido

3.2. Script de creación de la base de datos:

Para este proyecto, se utiliza el sistema de gestión de bases de datos relacionales MySQL. A continuación, se presenta el script utilizado para la creación de la base de datos.

```
CREATE DATABASE sistemaInventarioVentas;
```

```
USE sistemaInventarioVentas;
```

```
CREATE TABLE usuario (
```

```
    idUsuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
```

```
    passwordHash VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    salt VARCHAR(255) NOT NULL,
```

```
    rol VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    estado VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
    fechaRegistro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
    ultimaActividad DATETIME NULL
```

```
);
```

```
CREATE TABLE categoria (
```

```
    idCategoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL
```

```
);
```



```
CREATE TABLE cliente (  
    idCliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    tipoCliente VARCHAR(20) NOT NULL,  
    estado VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE proveedor (  
    idProveedor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    razonSocial VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ruc VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE persona (  
    idCliente INT PRIMARY KEY,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    apellido VARCHAR(100) NOT NULL,  
    dni VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente)  
);
```

```
CREATE TABLE empresa (  
    idCliente INT PRIMARY KEY,  
    razonSocial VARCHAR(150) NOT NULL,  
    ruc VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente)  
);
```

```
CREATE TABLE producto (
```

```
idProducto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
stockActual INT NOT NULL,  
stockMinimo INT NOT NULL,  
estado VARCHAR(20) NOT NULL,  
idCategoria INT,  
FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES categoria(idCategoria)  
);
```

```
CREATE TABLE venta (  
idVenta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
tipoComprobante VARCHAR(20) NOT NULL,  
idCliente INT,  
idUsuario INT,  
FOREIGN KEY (idCliente) REFERENCES cliente(idCliente),  
FOREIGN KEY (idUsuario) REFERENCES usuario(idUsuario)  
);
```

```
CREATE TABLE compra (  
idCompra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
total DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
idProveedor INT,  
idUsuario INT,  
FOREIGN KEY (idProveedor) REFERENCES proveedor(idProveedor),
```

```
FOREIGN KEY (idUserio) REFERENCES usuario(idUsuario)
);
```

```
CREATE TABLE detalleVenta (
    idDetalleVenta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cantidad INT NOT NULL,
    precioUnitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    idVenta INT,
    idProducto INT,
    FOREIGN KEY (idVenta) REFERENCES venta(idVenta),
    FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES producto(idProducto)
);
```

```
CREATE TABLE detalleCompra (
    idDetalleCompra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cantidad INT NOT NULL,
    precioUnitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    idCompra INT,
    idProducto INT,
    FOREIGN KEY (idCompra) REFERENCES compra(idCompra),
    FOREIGN KEY (idProducto) REFERENCES producto(idProducto)
);
```

3.3. Diagrama del Modelo Físico de datos:

Se presenta el diagrama donde se observan las tablas implementadas y sus relaciones en el sistema.

